

1.2 集成运放的基本构成和表示符号

1.2.1 集成运放的基本构成

1.2.2 通用型集成运放内部电路简介

1.2.3 集成运放的表示符号及其引出端

1.2.1 集成运放的基本构成

- 四个基本组成环节：输入级、中间级、输出级和各级偏置电路

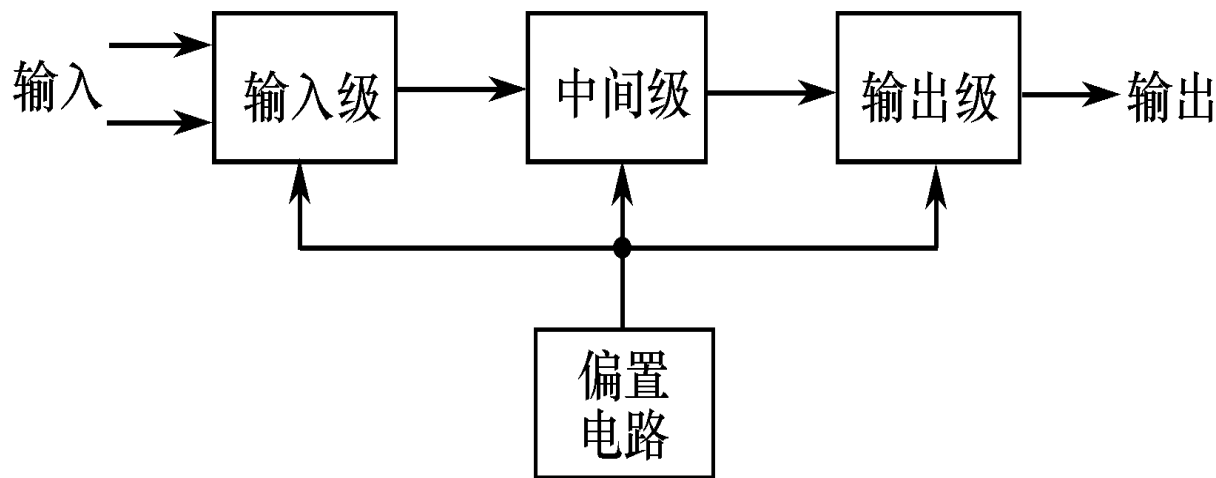


图1-2-1 集成运放内部电路方框图

- 对于高性能、高精度等特殊集成运放，还要增加有关部分的单元电路。例如：温度控制电路、温度补偿电路、内部补偿电路、过流或过热保护电路、限流电路、稳压电路等。

1. 输入级

- 集成运放的输入级是差动输入放大电路。其输入电阻大、电压放大倍数大、能够减小失调电压和偏置电流。常采用超 β 管、达林顿复合管、串联互补复合管、场效应管等
- 为了获得较高的增益，减少内部电路的补偿要求，在差动输入放大级中，还采用有源负载或恒流源负载
- 输入级的保护电路也是不可缺少的。

2. 中间级

- 中间级是集成运放的主放大级，集成运放对信号的放大主要在中间级完成
- 从双端变单端的变换，常采用并联电阻负反馈、有源负载、电流负反馈、PNP管等方法
- 为提高共模抑制能力、提高差模增益和提供稳定的内部工作电流，实际电路中广泛采用各种恒流源电路，如稳压管恒流源、镜像恒流源、多集电极恒流源、场效应管恒流源等。

3. 输出级

- 输出级应输出以零电平为中心、有一定大小电流正负电压，并能与中间电压放大级和负载进行匹配，所以常采用各种形式的互补推挽输出放大电路
- 为保证得到大电流和高电压输出，输出级电路中还使用复合三极管结构形式和耐高压共基共射电路等
- 输出级设有保护电路，以保护输出级不致损坏
- 有些集成运放中还设有过热保护等

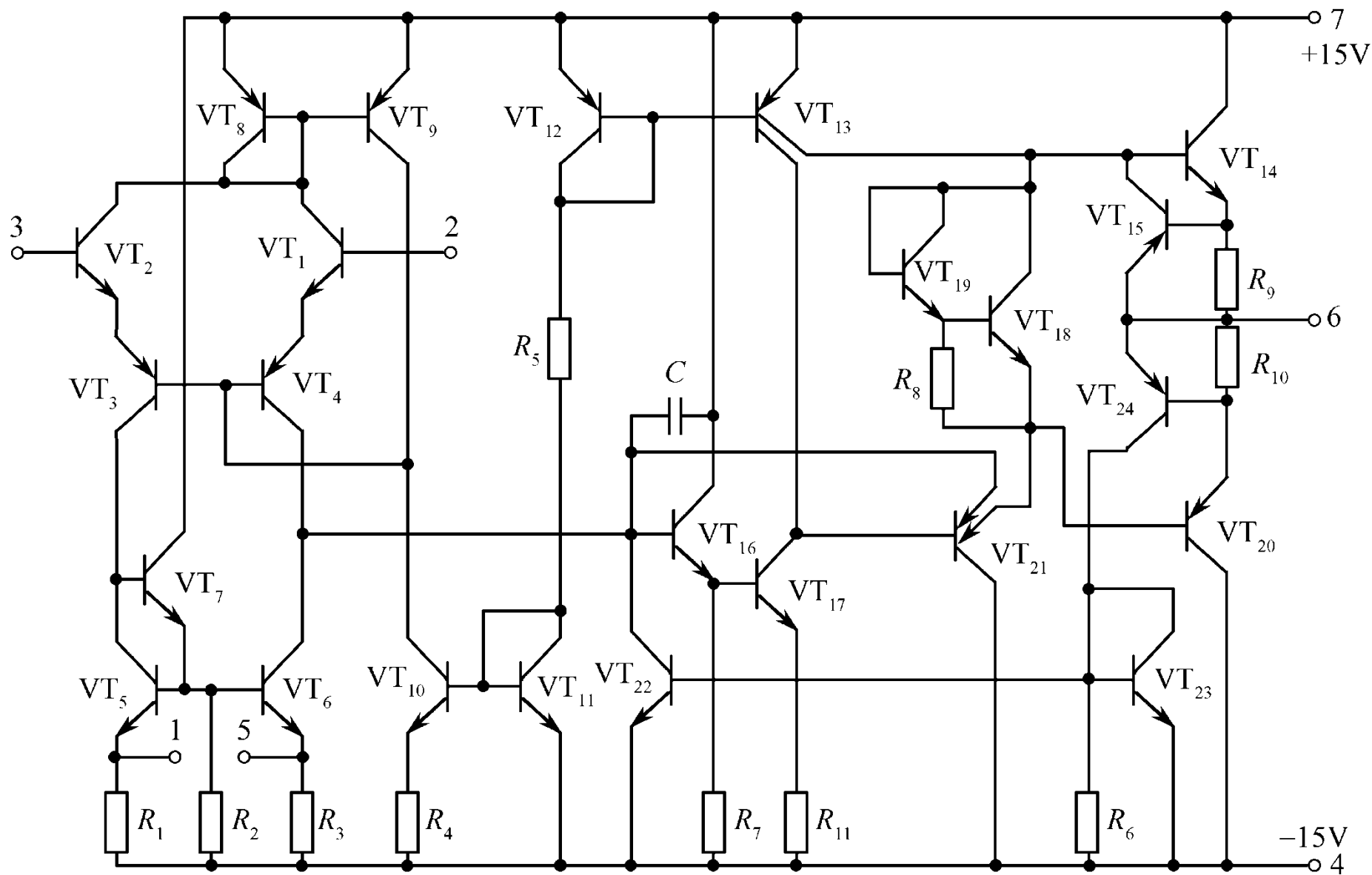
1.2.2 通用型集成运放内部电路简介

☞ 以**741型通用集成运放**为例，简单介绍集成运放的构成原理。

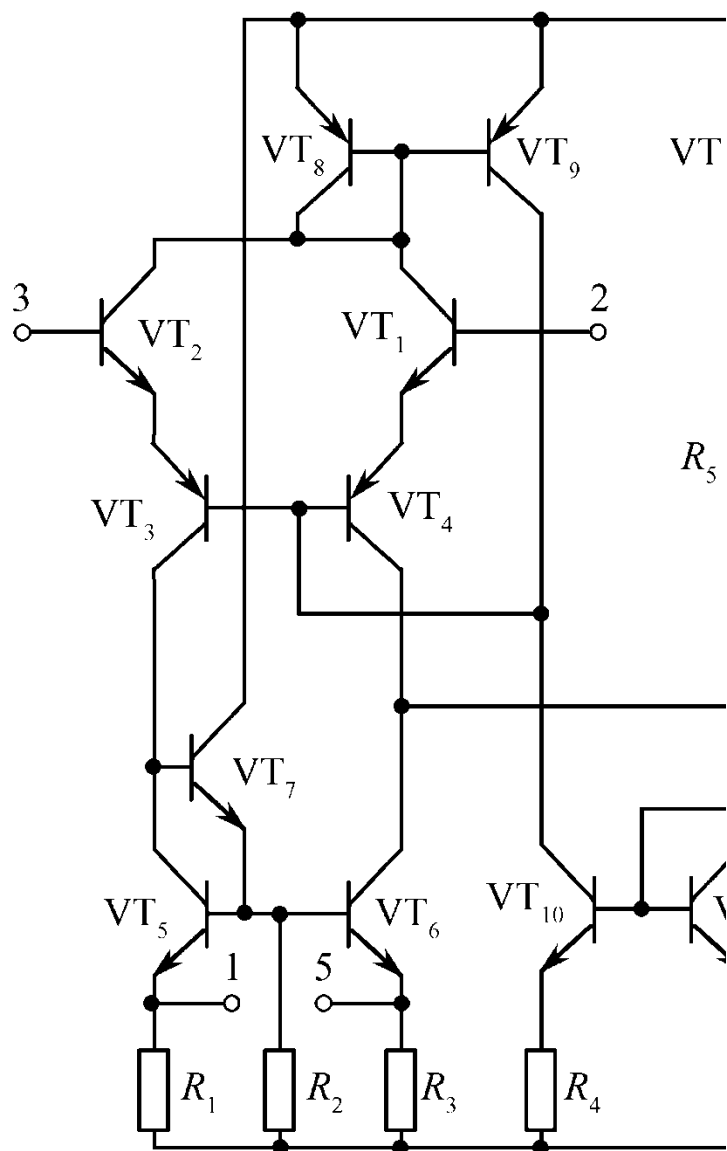
1. 741型通用集成运放简介

- 741型集成运放，如：F741、F007、5G24、 μ A741、AD741等，是第二代集成运放的典型代表。
- 下面以 μ A741为例，简单介绍集成运放的构成原理。

(1) $\mu A741$ 集成运放内部电路图



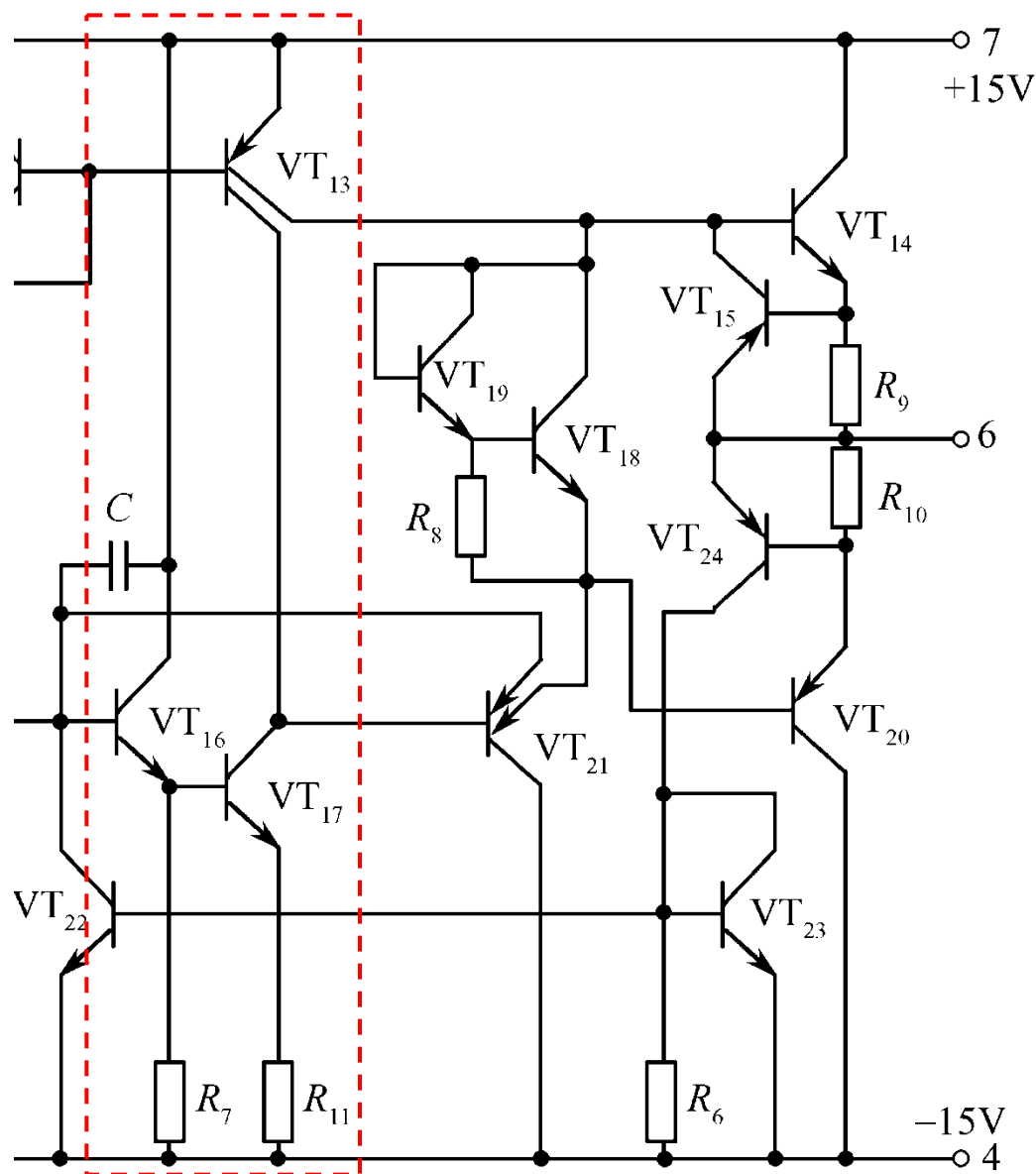
三极管 $\text{VT}_1 \sim \text{VT}_7$ 和电阻 $R_1 \sim R_3$ 组成输入级。



✎ VT_1 、 VT_2 和 VT_3 、 VT_4 组成互补差分输入放大级， VT_5 、 VT_6 充当有源负载

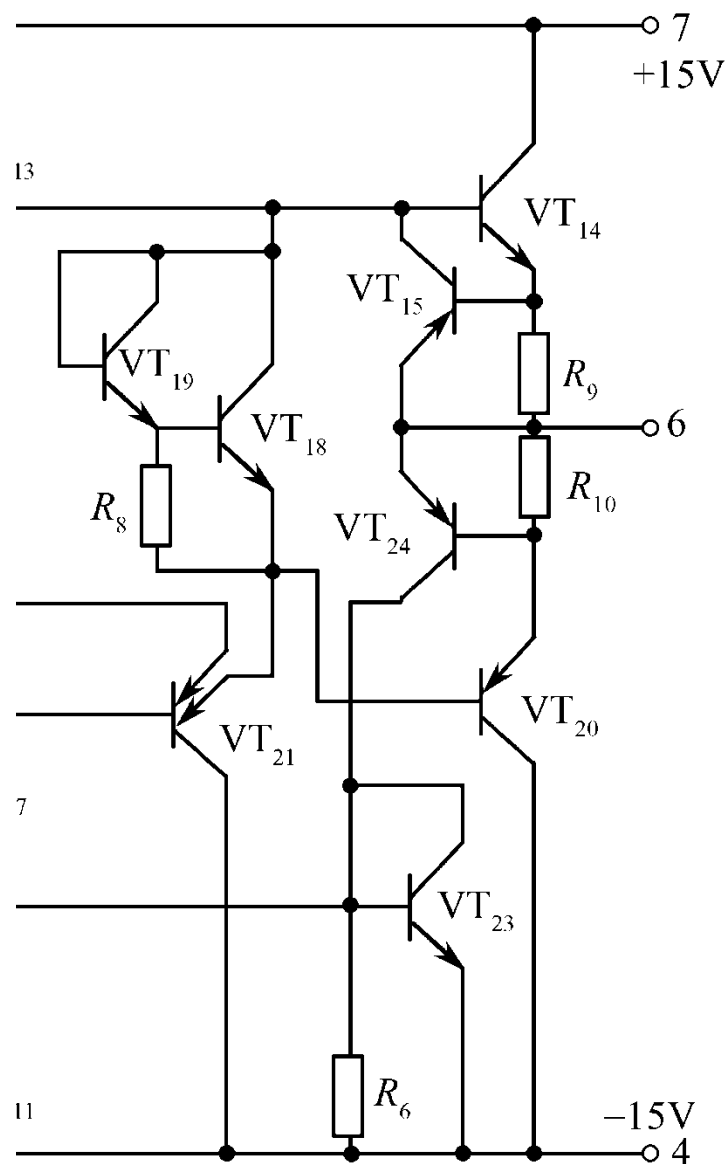
VT_{16} 、 VT_{17} 和它的有源负载 VT_{13} 组成中间放大级

- 这一级具有较高的增益，并完成电平移动
- 为了运放闭环工作的稳定性，在 VT_{16} 管集电极和基极间接入 $30pF$ 积分校正电容。

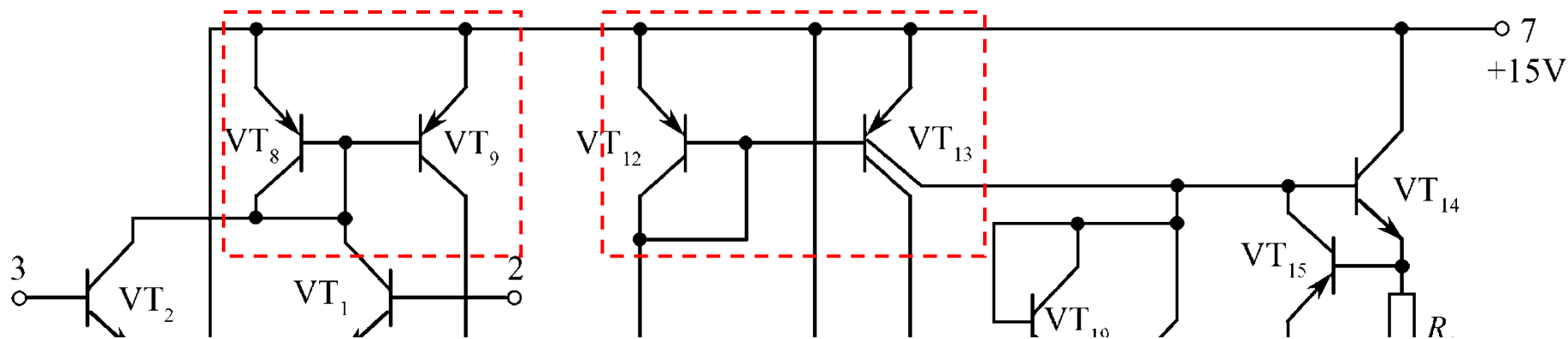


输出级

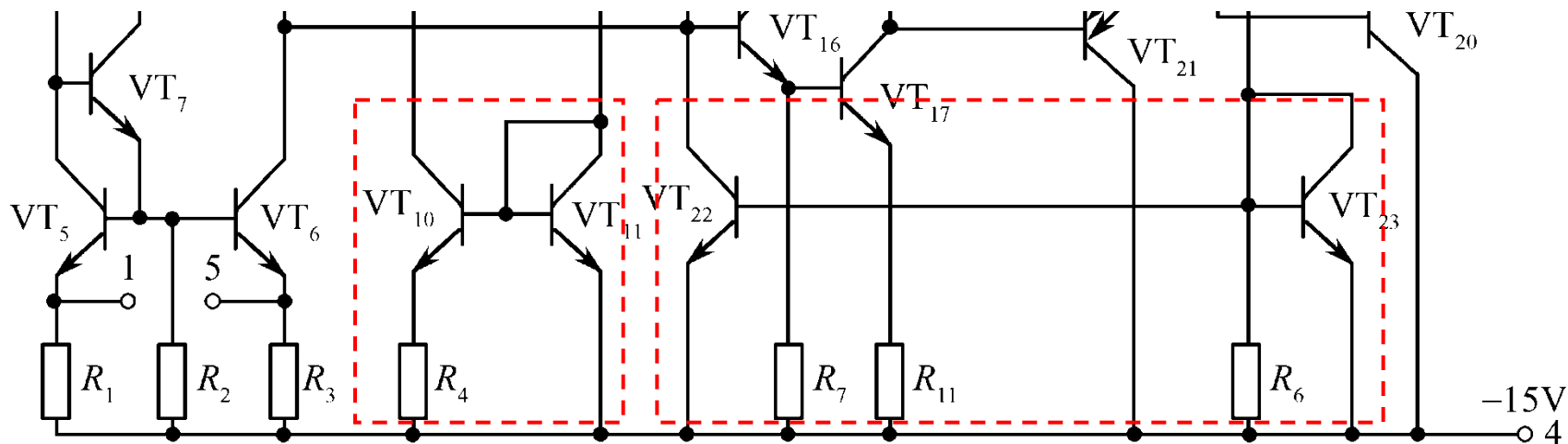
- VT_{14} 、 VT_{20} 组成互补对称输出电路
- VT_{21} 为激励级
- VT_{18} 、 VT_{19} 为 VT_{14} 、 VT_{20} 提供初始偏压
- VT_{15} 、 VT_{24} 、 R_9 、 R_{10} 组成过载保护电路。



偏置电路



✎ VT_8 和 VT_9 、 VT_{12} 和 VT_{13} 、 VT_{22} 和 VT_{23} 分别是镜像电流源， VT_{10} 和 VT_{11} 、 R_4 构成微型电流源。



1.2.3 集成运放的表示符号及其引出端

1. 集成运放的封装形式及管脚排列

金属圆帽封装，双列直插封装，贴片封装

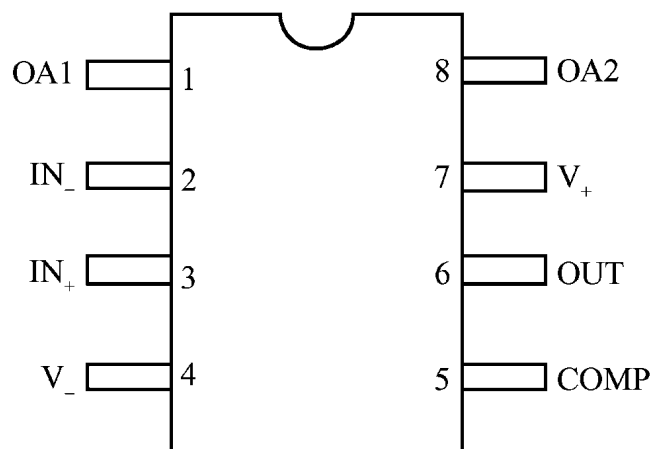


图1-2-4 双列直插封装引脚排列图(顶视图)

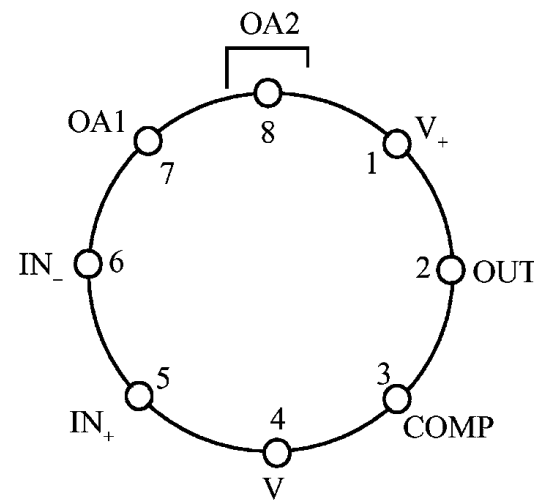
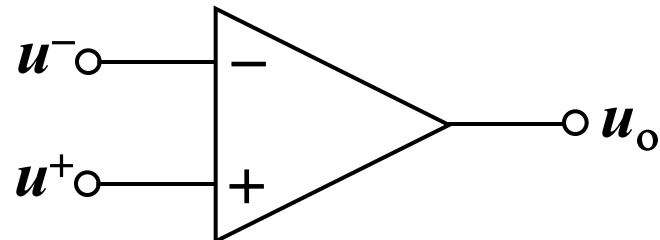
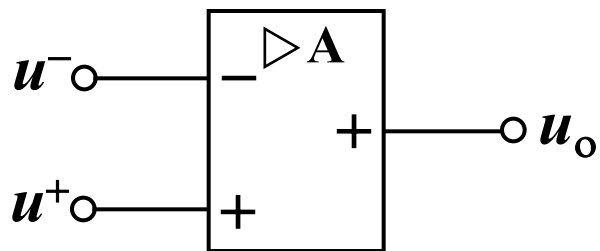


图1-2-5 金属圆帽封装引脚排列图(底视图)

2. 集成运放的表示符号及引出端

(1) 集成运放的表示符号

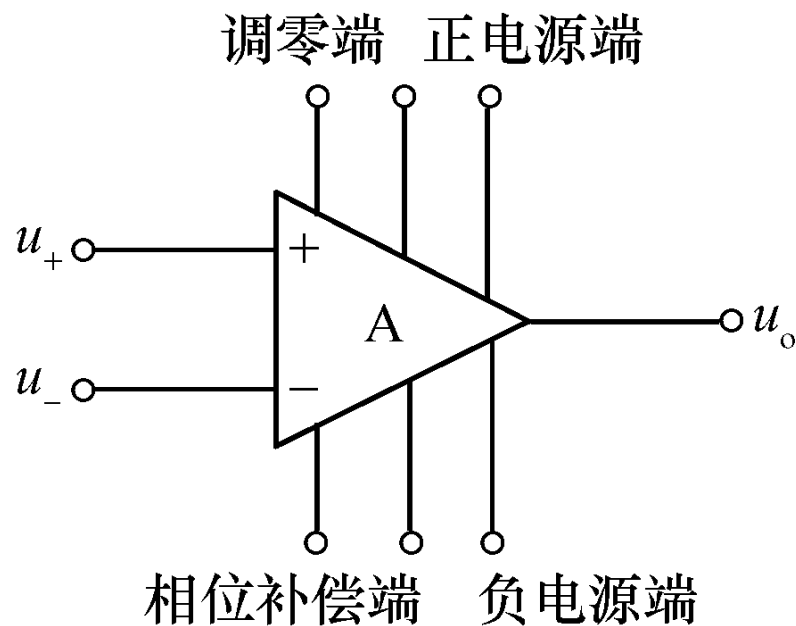


2. 集成运放的表示符号及引出端

(2) 集成运放的引出端

有五类引出端，分别是：

两个输入端、
一个输出端、
电源端、
调零端、
相位补偿端。



(3) 说明

- 集成运放输入端、输出端、电源端在电路符号上标示的位置比较固定，而调零端、相位补偿端则不同，可在两斜边的任意位置标出
- 画原理图时，只标出两个输入端和一个输出端，而将电源端、调零端、相位补偿端略去。必要时可标出所需说明的引出端，如调零端等
- 在用于施工图中，必须将全部引出端和所连元件、连接方式完整地表示出来，并在相应的引出端标出器件管脚的编号，在其电路符号内标出集成运放的型号和编号